QUADRIGA Datenkompetenzframework v4

Das QUADRIGA Datenkompetenzframework verfolgt ebenfalls das Ziel, die wissenschaftliche Integrität und das Reflexionsvermögen zu fördern und eine grundlegend offene Haltung (gemäß dem Leitprinzip so offen wie möglich und so geschlossen wie nötig) für das Teilen und die Nachnutzung von Forschungsdaten zu unterstützen. Dafür werden in jedem Schritt des datenbasierten Forschungsprozesses (vgl. Datenfluss) notwendige Kompetenzen vermittelt.

Hilfreich sind (Vor-)Kenntnisse in grundlegenden Konzepten von Forschungsdatenmanagement und Open X sowie Wissen um Anwendungsgebiete von Daten.

Datenfluss	1. Planung			2. Erhebung und Aufbereitung		
Kompetenz	1.1: Identifikation	1.2: Qualitätssicherung	1.3: Ethik und Recht	2.1: Erhebung	2.2: Validierung	2.3: Aufbereitung
Wissen	Arten von Datenquellen; Recherchetechniken	Qualitätskriterien für Daten; Bewertungsframeworks	Ethische und rechtliche Anforderungen	Methoden und Werkzeuge der Datensammlung und -akquise	Qualitätsmanagement; Datenvalidität	Datenformate; Konvertierungsmethoden; Datenbereinigung
Fähigkeit	Identifikation geeigneter Daten	Selbständige Bewertung der Datenqualität nach definierten Kriterien	Ethische und rechtskonforme (Nach-) Nutzung von Daten	Datenakquise; Datenaggregation	Identifikation von und Umgang mit Fehlern und Lücken in den Daten	Datentransformation bzw. -harmonisierung
Beispiele	Abfragesprachen, Datenportale, Forschungsdatenzentren, Repositorien	Datenkritik, Qualitätskriterien	Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Gute wissenschaftliche Praxis	Erhebungswerkzeuge, (Import-)Schnittstellen	Plausibilität, Repräsentativität	Datenbereinigungswerkzeuge, Mappingverfahren

Datenfluss	3. Management		4. Analyse			5. Publikation und Nachnutzung		
Kompetenz	3.1: Organisation	3.2: Erschließung	4.1: Datenanalyse	4.2: Visualisierung	4.3: Interpretation	5.1: Aufbewahrung	5.2: Datenpublikation	5.3: Kommunikation
Wissen	Methoden, Standards und Werkzeuge der Daten- und Projektorganisation	Erschließungsmethoden und -werkzeuge; Metadatenstandards	Verfahren und Werkzeuge der Datenanalyse	Methoden und Werkzeuge der Datenvisualisierung	Aussagekraft und Einschränkungen von Analyseergebnissen und deren Zusammenhänge	Anforderungen und Methoden für die Erhaltung und Speicherung von Daten	Methoden und Plattformen für das Publizieren und Teilen von Daten für die Nachnutzung	Methoden und Strategien wissenschaftlicher Publikationen und der Wissenschaftskommunikation
Fähigkeit	Entwicklung von Organisationsprozessen, -strukturen und -zuständigkeiten	Auswahl und Anwendung geeigneter Standards, Beschreibungssprachen und Vokabulare	Auswahl und Anwendung geeigneter Analysemethoden, -verfahren und -werkzeuge	Auswahl und Anwendung adäquater Visualisierungen	Systematische Ableitung von evidenzbasierten Schlussfolgerungen und Prognosen	Bewertung der Speicherwürdigkeit der Daten; Auswahl geeigneter Standards und vertrauenswürdiger Repositorien	Ethische, rechts- und standardkonforme Publikation und Teilung von Daten	Zielgruppenspezifische Synthese und Kommunikation von Forschungsergebnissen
Beispiele	Rollenverteilungen, Versionierung, Verwaltungssysteme, Datenmanagementplan	Annotation, Anreicherung, (fachspezifische) Standards, Fachsystematiken, Metadatenschemata	Analysewerkzeuge, Reproduzierbarkeit	Gestaltungsprinzipien, Visualisierungswerkzeuge	Objektivität, Transparenz	Daten- und Formatmigration, digitale Langzeitarchivierung, Zugangskontrolle	FAIR-Prinzipien, persistente Identifikationssysteme	Data Storytelling, Outreachformen, Publikationsformen